Quantum Mechanics, Chapter 2

Lin Hsuancheng

Problem 1

(1)

求出 Schrödinger 方程：

在 $x \in (0,a) \times (0,b) \times (0,c)$ 区域中

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\boldsymbol{r}) = E\psi(\boldsymbol{r})$$

由无限深势垒条件，其余区域 $\psi(\boldsymbol{r}) = 0$。

波函数分离 $\psi(\boldsymbol{r}) = X(x)Y(y)Z(z)$

代入得

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\big((\partial_{xx}X)YZ + X\big(\partial_{yy}Y\big)Z + XY(\partial_{zz}Z)\big) = EXYZ$$

两边除以 XYZ

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial_{xx}X}{X} + \frac{\partial_{yy}Y}{Y} + \frac{\partial_{zz}Z}{Z}\right) = E$$

由于三项分别只含一个变量

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial_{xx}X}{X} = E_x$$
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial_{yy}Y}{Y} = E_y$$
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial_{zz}Z}{Z} = E_z$$

三方程都有一维无限深势阱解

$$X(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n_x\pi x}{a}\right)$$
$$Y(y) = \sqrt{\frac{2}{b}}\sin\left(\frac{n_y\pi y}{b}\right)$$
$$Z(z) = \sqrt{\frac{2}{c}}\sin\left(\frac{n_z\pi z}{c}\right)$$

其中 $n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \cdots$

由上式得到 $E_x = \frac{n_x^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$ $E_y = \frac{n_y^2\pi^2\hbar^2}{2mb^2}$ $E_z = \frac{n_z^2\pi^2\hbar^2}{2mc^2}$

由能量叠加 $E = E_x + E_y + E_z$

即

$$E = \frac{\pi^2\hbar^2}{2m}\left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2}\right)$$

对应本征波函数

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \sqrt{\frac{8}{abc}}\sin\left(\frac{n_x\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{n_y\pi y}{b}\right)\sin\left(\frac{n_z\pi z}{c}\right), \quad \boldsymbol{r} \in D$$
$$\psi(\boldsymbol{r}) = 0, \quad \boldsymbol{r}\neg \in D$$

(2)

令 $a = b = c = l$, $E_0 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ml^2}$

有

$$\frac{E}{E_0} = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2$$

基态 $(n_x, n_y, n_z) = (1,1,1)$，简并度为 1

第一激发态 (n_x, n_y, n_z) 是 $(2,1,1)$ 的轮换，简并度为 3

第二激发态 (n_x, n_y, n_z) 是 $(2,2,1)$ 的轮换，简并度为 3

相比一维情况不出现简并态，三维情况下能级简并度为 1 或简并。

Problem 2

(1)

一维无限深势阱中

$$\psi_{n(x)} = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

平均位置

$$\langle x \rangle = \int_0^a \frac{2}{a} x \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \mathrm{d}x$$

得到 $\langle x \rangle = \frac{a}{2}$

二阶矩

$$\langle x^2 \rangle = \int_0^a \frac{2}{a} x^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \mathrm{d}x$$

得到

$$\langle x^2 \rangle = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2}$$

方差

$$\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$$

因此

$$\Delta x^2 = \frac{a^2}{12} - \frac{a^2}{2n^2\pi^2}$$

即

$$\Delta x^2 = \frac{a^2}{12}\left(1 - \frac{6}{n^2\pi^2}\right)$$

(2)

当 $n \to \infty$ 有 $\Delta x^2 = \frac{a^2}{12}$

我们在经典力学中设粒子位置分布：$p(x) \sim \mathrm{Uniform}(0, a)$

有

$$\mathrm{Var}(X) = \int_0^a (x - \overline{x})^2 p(x) \, \mathrm{d}x$$

对于 $X \sim \mathrm{Uniform}(0, a)$

得到 $\mathrm{Var}(X) = \frac{a^2}{12}$

可见量子力学中 $n \to \infty$ 时与经典结果相同。

Problem 3

(1)

在势垒左侧

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_{xx}\psi + V_0\psi = E\psi$$

得

$$\psi(x) = Ae^{ik_1 x} + Be^{-ik_1 x}$$

其中 $k_1 = \sqrt{\frac{2m(V_0+E)}{\hbar^2}}$

在势垒右侧

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_{xx}\psi = E\psi$$

得

$$\psi(x) = Ce^{ik_2x}$$

其中 $k_2 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$

考虑边界条件

$$\psi(0^-) = \psi(0^+)$$
$$\partial_x\psi(0^-) = \partial_x\psi(0^+)$$

得到

$$A + B = C$$
$$ik_1A - ik_1B = ik_2C$$

解得

$$A = \frac{k_1 + k_2}{2k_1}C$$

$$B = \frac{k_1 - k_2}{2k_1}C$$

采用归一化

$$j_i = |A|^2\frac{\hbar k_1}{m} = 1$$

入射波

$$\psi_i = \sqrt{\frac{m}{\hbar k_1}}e^{ik_1x}$$

反射波

$$\psi_r = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\sqrt{\frac{m}{\hbar k_1}}e^{-ik_1x}$$

透射波

$$\psi_t = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}\sqrt{\frac{m}{\hbar k_1}}e^{ik_2x}$$

概率流密度

$$j_i = 1$$
$$j_r = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right)^2$$
$$j_t = \frac{k_2}{k_1}\left(\frac{2k_1}{k_1 + k_2}\right)^2 = \frac{4k_1k_2}{(k_1 + k_2)^2}$$

(2)

同样

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

其中 $k_0 = \sqrt{\frac{2m(V_0+E)}{\hbar^2}}$

势垒区域

$$\psi(x) = Ce^{\beta x} + De^{-\beta x}$$

其中 $\beta = \sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}$

由于 $\psi(x) \to \infty$ 时不发散，$C = 0$

由连续条件

$$A + B = D$$
$$ikA - ikB = -\beta D$$

得到

$$A = \frac{ik-\beta}{2ik}D$$

$$B = \frac{ik+\beta}{2ik}D$$

右侧

$$\psi = De^{-\beta x}$$

对应透射流

$$j_t = 0$$

反射系数

$$R = \left|\frac{B}{A}\right|^2$$

$$= \frac{k^2+\beta^2}{k^2+\beta^2} = 1$$

采用流归一化

$$j_i = 1, j_r = 1, j_t = 0$$

因此

$$R = 1$$